

UR**UNIVERSO RELATIVO**

Espelhos Esféricos

espelhos côncavos, convexos e formação de imagens. Material feito com linguagem didática, matemática revisada, exemplos resolvidos e exercícios comentados.

CURSO**Universo Relativo****ÁREA****Física****ÓPTICA****Óptica 3**

Roteiro do bloco

01. Espelho côncavo

02. Espelho convexo

03. Foco e centro de curvatura

04. Equação de Gauss

05. Aumento linear

Como estudar: leia a explicação, refaça os exemplos sem olhar a resolução e depois tente os exercícios. A matemática fica mais segura quando cada símbolo é entendido antes da substituição.

Introdução

Espelhos Esféricos organiza uma parte importante da Física. Neste bloco, o foco é entender o fenômeno, reconhecer as grandezas, usar unidades corretas e interpretar cada resultado.

Antes de aplicar qualquer fórmula, pergunte: qual é o sistema físico, quais dados foram fornecidos e qual grandeza o problema pede?

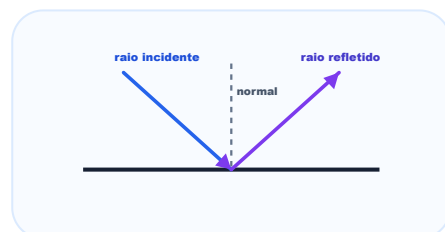


Diagrama autoral para raio incidente, raio refletido e normal.

Conceitos principais

Espelho côncavo

Este ponto define a linguagem do bloco. Ao estudar espelho côncavo, observe quais grandezas aparecem, como elas são medidas e qual relação física conecta os dados.

Espelho convexo

A ideia central é evitar substituição mecânica. Primeiro interpretamos a situação, depois escolhemos a expressão matemática compatível com o fenômeno.

Foco e centro de curvatura

Sempre escreva as unidades junto dos valores. Isso ajuda a perceber conversões necessárias e evita resultados numericamente corretos, mas fisicamente sem sentido.

Equação de Gauss

Quando houver direção, sentido, imagem, onda ou troca de energia, desenhe um esquema simples. O diagrama costuma revelar a equação correta.

Aumento linear

Finalize conferindo se o resultado responde exatamente ao que foi perguntado e se a ordem de grandeza é plausível.

Erro comum: copiar uma fórmula antes de entender o que cada símbolo representa. Antes de substituir valores, escreva as unidades e confira se as grandezas pertencem à mesma situação física.

Fórmulas essenciais

FÓRMULA-CHAVE

Equação dos espelhos esféricos

$$1/f = 1/p + 1/p'$$

f

distância focal

p

distância do objeto

p'

distância da imagem

Exemplo simples: Sinais devem seguir a convenção adotada no curso.

FÓRMULA-CHAVE

Aumento linear

$$A = i/o = -p'/p$$

A

aumento linear

i

altura da imagem

o

altura do objeto

p, p'

distâncias do objeto e da imagem

Exemplo simples: A negativo indica imagem invertida.

Exemplos resolvidos

EXEMPLO 1

Um espelho côncavo tem $f = 20$ cm e objeto em $p = 60$ cm. Calcule p' .

Resolução passo a passo:

1. Use $1/f = 1/p + 1/p'$.
2. $1/20 = 1/60 + 1/p'$.
3. $1/p' = 1/20 - 1/60 = 2/60 = 1/30$.

A imagem está a $p' = 30$ cm.

EXEMPLO 2

Se $A = -0,5$ em um espelho, o que isso significa?

Resolução passo a passo:

1. O sinal negativo indica imagem invertida.
2. O módulo 0,5 indica metade do tamanho do objeto.
3. A imagem é menor e invertida.

Imagem invertida e reduzida pela metade.

Erros comuns

Atenção: Usar $f = R$ em vez de $f = R/2$.

Atenção: Ignorar convenção de sinais.

Atenção: Confundir espelho convexo com lente convergente.

Exercícios para fixação

EXERCÍCIO 1

Um espelho côncavo tem $f = 20$ cm e objeto em $p = 60$ cm. Calcule p' .

Resolução completa:

1. Use $1/f = 1/p + 1/p'$.
2. $1/20 = 1/60 + 1/p'$.
3. $1/p' = 1/20 - 1/60 = 2/60 = 1/30$.

A imagem está a $p' = 30$ cm.

EXERCÍCIO 2

Se $A = -0,5$ em um espelho, o que isso significa?

Resolução completa:

1. O sinal negativo indica imagem invertida.
2. O módulo 0,5 indica metade do tamanho do objeto.
3. A imagem é menor e invertida.

Imagem invertida e reduzida pela metade.

EXERCÍCIO 3

Explique a ideia central de Espelhos Esféricos sem começar por fórmula.

Resolução completa:

1. Identifique o fenômeno físico estudado.
2. Cite as grandezas principais.
3. Finalize conectando conceito, unidade e interpretação.

Resposta esperada: explicação física clara, com grandezas e unidades.

EXERCÍCIO 4

Aponte um erro comum desse bloco e corrija-o.

Resolução completa:

1. Escolha uma confusão frequente da seção de erros comuns.
2. Explique por que ela é incorreta.
3. Mostre o procedimento correto.

Erro identificado e correção justificada.

EXERCÍCIO 5

Monte um quadro de dados antes de resolver uma questão numérica do bloco.

Resolução completa:

1. Liste dados fornecidos.
2. Converta unidades quando necessário.
3. Escreva a fórmula somente depois de identificar o pedido.

Quadro organizado com dados, unidade e incógnita.

Resumo final

- Espelhos côncavos podem formar imagens reais ou virtuais.
- Espelhos convexos formam imagens virtuais, direitas e reduzidas.
- A equação de Gauss relaciona foco, objeto e imagem.
- O aumento informa tamanho e orientação.

Fechamento do bloco: uma resposta de Física só está completa quando traz valor numérico, unidade correta e interpretação do resultado.

Referências das imagens

Reflexão da luz: diagrama autoral criado para o projeto Universo Relativo, arquivo local **optica-reflexao.svg**.

Logo e identidade visual: Universo Relativo, usados como marca do material didático.